Урок 04. Обратимые реакции и химическое равновесие

Химия · 9 класс · Рабочий лист · Вариант Б

Дата: _____

Имя (по желанию): _____

Как работать. Решай ручкой, около 30 минут, без подсказок и без экрана. Ответ поясняй одной-двумя фразами. Не стирай черновое решение: по нему видно, как ты рассуждал. Если застрял, оставь вопрос на полях.

1 Объясни своими словами

●○○ ★ 1

Что означает запись $N_2O_4 \rightleftharpoons 2NO_2$?

Запиши ответ своими словами

2 Объясни своими словами

●○○ ★ 1

Остановились ли реакции при химическом равновесии? Почему состав смеси внешне не меняется?

Запиши ответ своими словами

3 Объясни своими словами

●○○ ★ 1

Для реакции $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$ добавили N_2 (исходное вещество). Куда сместится равновесие?

Запиши ответ своими словами

4 **Объясни своими словами** ●●○ ★ 2

Для той же реакции $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$ добавили NH_3 (продукт). Куда сместится равновесие?

Запиши ответ своими словами

5 **Задача** ●●○ ★ 2

В системе $N_2(г) + 3H_2(г) \rightleftharpoons 2NH_3(г)$ повысили давление. Сколько газовых частиц по коэффициентам слева и справа? Куда сместится равновесие?

Решение

Ответ: _____

6 **Объясни своими словами** ●●○ ★ 2

Сместит ли катализатор равновесие? Что он изменит?

Запиши ответ своими словами

7 **Объясни своими словами** ●●● ★ 3

В системе $2NO_2 \rightleftharpoons N_2O_4 + Q$ повысили температуру. Куда сместится равновесие?

Запиши ответ своими словами

8 Объясни своими словами

●●● ★ 3

Объясни двумя предложениями, почему равновесие динамическое и почему катализатор его не смещает.

Запиши ответ своими словами

Уровень задания: ● — базовый, ●● — средний, ●●● — повышенный. Рабочий лист предназначен для самостоятельного решения. Ключ хранится у преподавателя.